

2 주차	주간 과제	총 10 문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	-------	---------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 내용이 설명하는 tkinter 의 위젯을 적으시오.

1. 여러개의 범주 중 하나만 선택 가능하다.
2. 매개변수로 master, text, variable, value 를 갖는다.
3. 선택 시 지정된 variable 에 해당 value 가 저장된다.

정답: Radiobutton

문제 2) tkinter 를 사용하여 아래 요구사항을 만족하는 간단한 GUI 프로그램을 만들려고 한다. 빈 칸 < > 안에 알맞은 코드를 쓰시오.

1. Tk 윈도우를 생성하고 제목을 "간단한 Tkinter 앱"으로 설정.
2. 버튼을 추가하고, 클릭 시 "버튼이 클릭되었습니다!"라는 메시지를 출력.

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

def on_buton_click():
    < 1 >.showinfo("알림", "버튼이 클릭되었습니다!")

root = tk.Tk()
root.< 2 >("간단한 Tkinter 앱")
root.geometry("300x200")

btn = tk.Button(root, text="클릭하세요", command = < 3 >)
btn.pack(pady=20)

root.mainloop()
```

정답:

- 1:messagebox
- 2:title
- 3: on_button_click

문제 3) 다음의 작업을 수행하는 파이썬 프로그램을 작성하려고 한다. 빈 칸 < >에 알맞은 코드를 쓰시오.

1. data.txt 라는 파일을 쓰기 모드(w 모드)로 열기
2. 1 부터 10 까지의 숫자를 "n 번째 줄입니다." 형식으로 파일에 저장.
3. 파일을 읽기 모드(r 모드)로 열고 모든 내용을 출력.

```
with open("data.txt", '< 1 >', encoding='utf-8') as file:
    for i in range(1, 11):
        file.< 2 >(f"{i}번째 줄입니다.\n")

print('파일이 성공적으로 작성되었습니다.')

with open("data.txt", "< 3 >", encoding='utf-8') as file:
    contents = file.read()

print('파일내용:')
print(contents)
```

정답:

- 1: w
- 2: write
- 3:

문제 4) 위 data.txt 파일에 "11 번째 줄입니다." 를 a 모드로 추가하고 출력하는 프로그램을 작성하시오.

정답:

```
data = 'C:\WROKEY\python\data.txt'

with open(data, 'w', encoding='utf-8') as file:

    for i in range(1, 11):

        file.write(f"{i}번째 줄입니다. \n")

print('파일이 성공적으로 작성되었습니다')

with open(data, 'a', encoding='utf-8') as file:

    file.write('11 번째 줄입니다')

with open(data, 'r', encoding='utf-8') as file:

    contents = file.read()

print('파일내용')

print(contents)
```

1	1번 째	줄입니다.
2	2번 째	줄입니다.
3	3번 째	줄입니다.
4	4번 째	줄입니다.
5	5번 째	줄입니다.
6	6번 째	줄입니다.
7	7번 째	줄입니다.
8	8번 째	줄입니다.
9	9번 째	줄입니다.
10	10번 째	줄입니다.
11	11번 째	줄입니다.

문제 5) 예외처리를 이용해 다음 조건을 만족하는 프로그램을 작성하시오.

1. 사용자로부터 숫자를 입력받아 제곱값을 출력
2. 숫자가 아닌 값을 입력하면 "올바른 숫자를 입력하세요!"라는 메시지를 출력하고, 올바른 숫자가 입력될 때 까지 반복

정답: while True:

try:

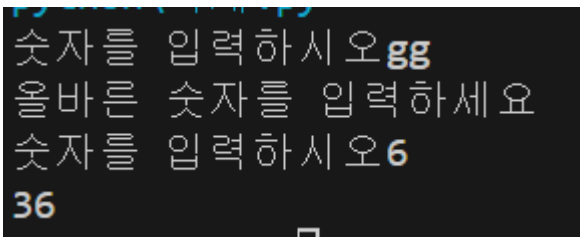
```
num = int(input('숫자를 입력하시오'))
```

```
print(num**2)
```

```
break
```

except ValueError:

```
print('올바른 숫자를 입력하세요')
```



```
숫자를 입력하시오 gg
올바른 숫자를 입력하세요
숫자를 입력하시오 6
36
```

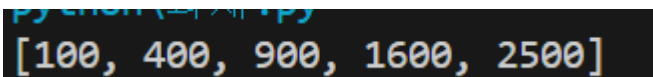
문제 6) map() 함수와 람다 함수를 사용해 리스트 [10, 20, 30, 40, 50]의 각 요소를 제곱한 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

정답:

```
num = [10, 20, 30, 40, 50]
```

```
la = map(lambda x: x**2, num)
```

```
print(list(la))
```



```
[100, 400, 900, 1600, 2500]
```

문제 7) 주어진 문자열에서 python 으로 시작하는 모든 문장을 찾아 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
data = """python one
life is too short
python two
you need python
python three"""
```

정답:

```
import re

p = re.compile("^pythonWsWw+",re.M)
```

```
data = """python one

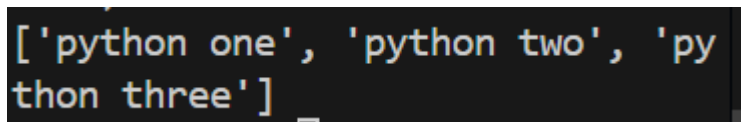
life is too short

python two

you need python

python three"""

print(p.findall(data))
```



```
['python one', 'python two', 'python three']
```

문제 8) 사용자로부터 이메일 주소를 입력받고, 올바른 이메일 형식인지 검증하는 프로그램을 작성하시오.

이메일 형식: user@example.com

정답:

```
import re

p = re.compile(r"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}")

while True:

    email = input('이메일을 입력하세요')

    if p.fullmatch(email):

        print(email)

        break
```

else:

print('잘못된 이메일 형식 입니다. 다시 입력하세요')

이메일을 입력하세요 **dhfkshfkdshkf**

잘못된 이메일 형식 입니다. 다시
입력하세요

이메일을 입력하세요 **abc@gmail.net**

abc@gmail.net

문제 9) 다음 조건을 만족하는 이터레이터 클래스를 구현하고자 한다. 빈 칸 < >에 알맞은 코드를 작성하시오.

1. 리스트를 인자로 받아 요소를 하나씩 반환한다.
2. StopIteration 예외를 적절히 처리한다.

```
class ListIterator:
    def __init__(self, data):
        if not isinstance(data, list):
            raise TypeError("리스트를 입력해야 합니다.")
        self.data = data
        self.index = 0

    def __iter__(self):
        return self

    def __next__(self):
        if self.index < len(self.data):
            value = self.data[self.index]
            self.< 1 > += 1
            return value
        else:
            raise < 2 >

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
iterator = < 3 >(my_list)

for item in iterator:
    print(item)
```

정답:

- 1: index
- 2: StopIteration
- 3: ListIterator

문제 10) 제너레이터 함수를 만들어 1 부터 n 까지 숫자의 제곱을 생성하는 프로그램을 작성하시오.

정답:

```
def ra(n):
    for i in range(1,n+1):
        yield i**2

num = int(input('n ='))

for j in ra(num):
    print(j)
```

$n = 5$

1

4

9

16

25